

Passage du modèle discret au modèle continue

Paul Lehaut

April 8, 2026

1 Introduction

On s'intéresse à la modélisation du trafic routier à travers un modèle discret et un modèle continue. L'objectif est d'établir la convergence du modèle discret vers le modèle continue lorsque le nombre N de véhicule tend vers l'infini.

2 Modèle discret

On commence par présenter le modèle discret constituer de N véhicules de position initiale $x_1^0 < \dots < x_N^0$, on définit alors $\rho_i = \frac{1}{x_{i+1} - x_i}$ et $\rho_{max} = \frac{1}{\text{longueur d'un véhicule}}$. La vitesse des véhicules est définie par :

$$\dot{x}_N(t) = v_{max} \text{ et } \dot{x}_i(t) = v\left(\frac{l_N}{x_{i+1}(t) - x_i(t)}\right) = v(\rho_i) \text{ où } v(\rho_i) = v_{max}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_{max}}\right).$$

Le principe du minimum discret implique, dans ce modèle :

$$\frac{l}{M} \leq x_{i+1}(t) - x_i(t) \leq (v_{max} - v(M))t + x_M^0 - x_N^0 \text{ où } M = \sup_i \frac{l}{x_{i+1}^0 - x_i^0}$$

On s'intéresse alors a

$$\rho^N(t, x) = \sum_{i=1}^N \rho_i(t) 1_{x \in [x_i, x_{i+1}]}.$$

3 Modèle continu

On s'intéresse à une modélisation basée sur l'équation :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial f}{\partial x}(\rho(t, x)) = 0 \text{ et } \rho_0(x) = \rho(0, x) \text{ où } f(\rho) = \rho v(\rho) \text{ modèle de Greenshields,}$$

cette équation vient de la conservation du flux.

On modélise ce problème à l'aide de la condition de Godunov, pour ce faire on introduit la densité critique : $\rho_c = \frac{\rho_{max}}{2}$, et le débit maximal : $q_{max} = f(\rho_c)$. Le schéma de Godunov s'énonce comme suit :

$$\rho_i^{t+1} = \rho_i^t - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+1/2}^t - F_{i-1/2}^t) \text{ où } F_{i+1/2}^t = F_G(\rho_i^t, \rho_{i+1}^t) \text{ et } F_{i-1/2}^t = F_G(\rho_{i-1}^t, \rho_i^t),$$

où on a définit :

$$F_G(\rho_1, \rho_2) = \min(D(\rho_1), S(\rho_2)) \text{ avec } D(\rho) = \begin{cases} f(\rho), & \text{si } \rho \leq \rho_c \\ q_{max} & \text{sinon} \end{cases} \text{ et } S(\rho) = \begin{cases} q_{max}, & \text{si } \rho \leq \rho_c \\ f(\rho) & \text{sinon} \end{cases}.$$

La résolution de ce second modèle donne ρ^* , l'objectif est d'observer que :

$$\rho^N \rightarrow_{N \rightarrow \infty} \rho^*.$$

On apporte les précisions suivantes sur les notations introduites par le schéma de Godunov :

- ρ_c correspond à la densité critique, en dessous de cette densité, le trafic est considéré comme fluide, au dessus, il est saturé,
- q_{max} correspond au débit maximal,
- $D(\rho)$ correspond à la demande, il s'agit du flux de véhicule pouvant avancer, dans un trafic fluide, la demande correspond simplement à l'allure $f(\rho)$, si le trafic est saturé, la place manque et l'offre se réduit au flux critique,
- $S(\rho)$ correspond à la demande, il s'agit de la capacité de l'espace suivant à accepté des véhicules, si l'espace suivant est fluide, alors il offre sa capacité maximale q_{max} , sinon simplement $f(\rho)$.

Pour étudier la convergence du modèle discret vers le modèle continu, on utilise tout d'abord une logique de projection par intersection de segments pour reconstruire ρ_0 à partir de $x_1^0, \dots, x_N^0$:

On découpe l'espace entre $[x_0^0, x_N^0 v_{max} T]$ en un cadrillage indexé par $C_j = [y_j, y_{j+1}]$ avec $y_{j+1} - y_j = \Delta x$. La valeur de ρ_j^0 est alors donnée par :

$$\rho_j^0 = \frac{1}{\Delta x} \int_{y_j}^{y_{j+1}} \sum_{i=1}^{N-1} \rho_i(0) 1_{x \in [x_i, x_{i+1}]} dx = \frac{1}{x} \sum_{i=1}^{N-1} \rho_i(0) \int_{y_j}^{y_{j+1}} 1_{x \in [x_i, x_{i+1}]} = \frac{\sum_{i=1}^{N-1} \rho_i(0) \text{Overlap}_{i,j}}{\Delta x}.$$